Bloque 2: Simulación de Carga de Trabajo y Monitorización

Juan Reche Aguilar

16 de mayo de 2026

Índice

1. Ejercicio 1. Ejecutar un Benchmark **2**

2. Ejercicio 2. Carga Http con AB **6**

1. Ejercicio 1. Ejecutar un Benchmark

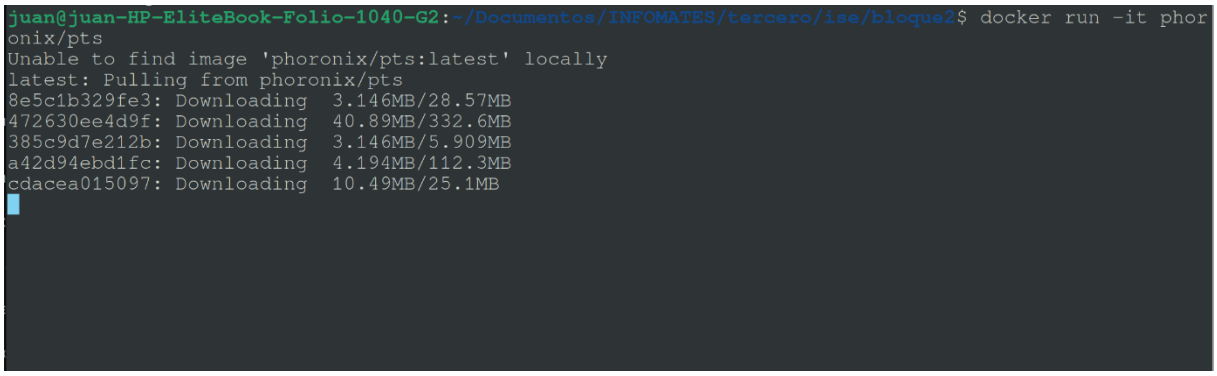


Figura 1: comando para iniciar phoronix.

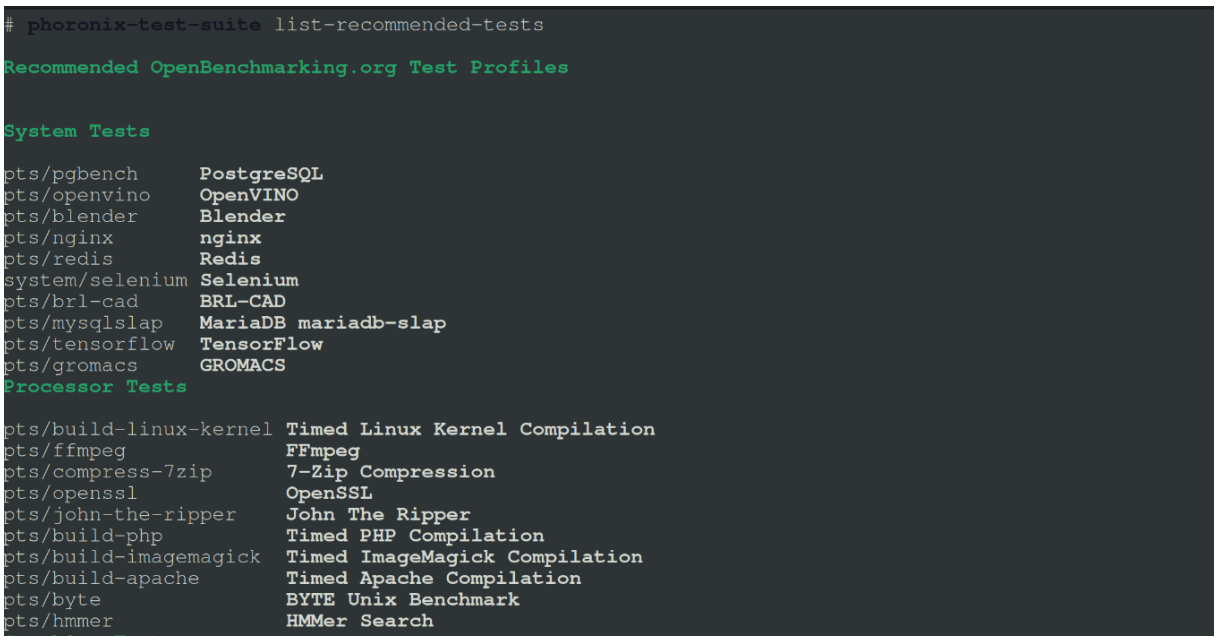


Figura 2: Mostramos varios test recomendados.

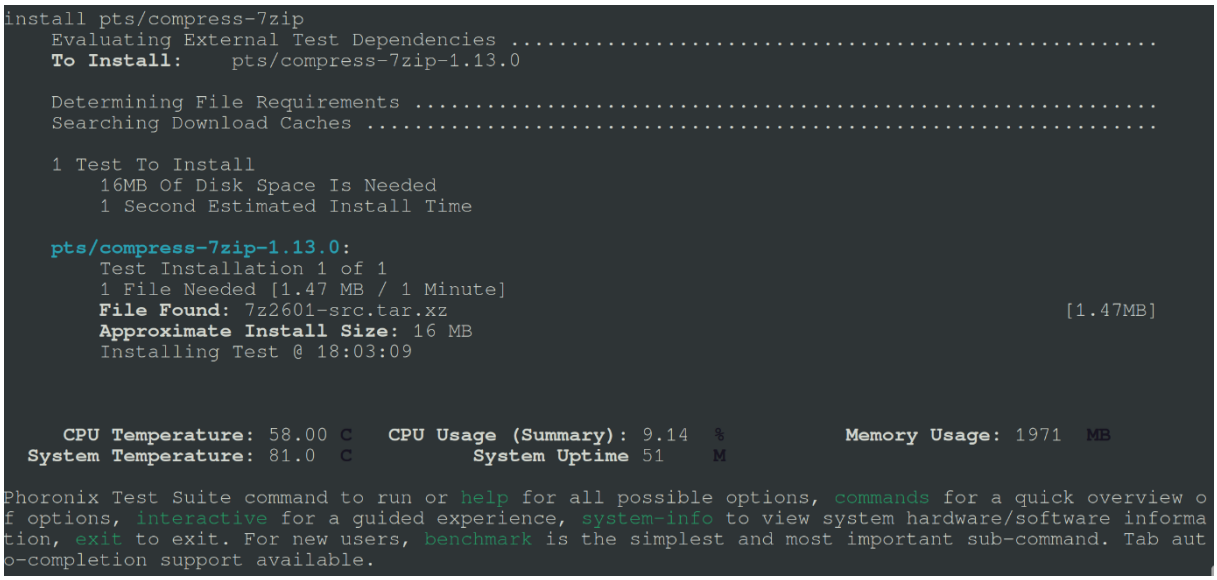


Figura 3: Instalación del test a ejecutar. Anteriormente se instalaron las dependencias necesarias.

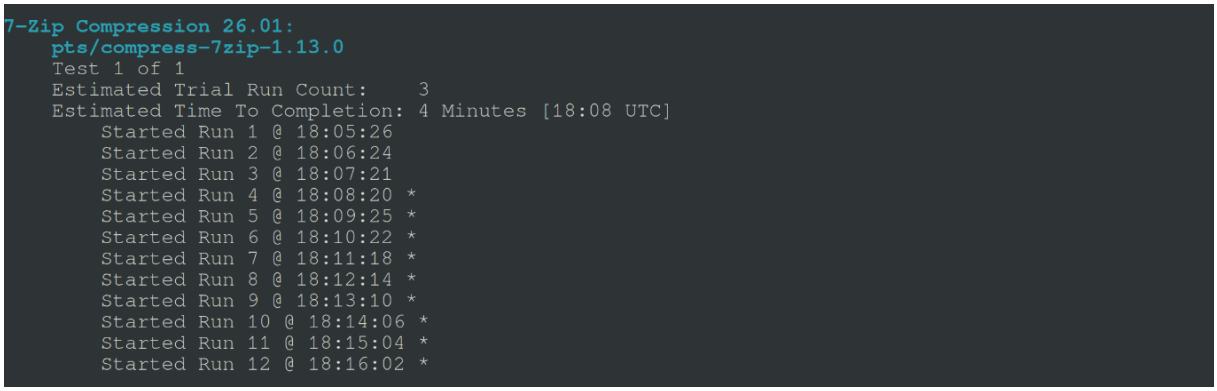


Figura 4: Ejecución del benchmark.

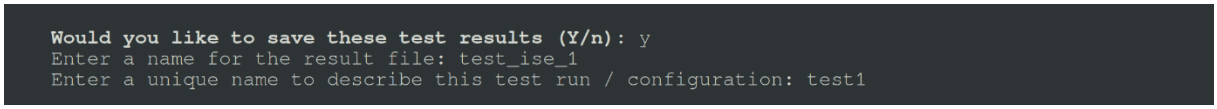


Figura 5: Guardado de los resultados del benchmark.

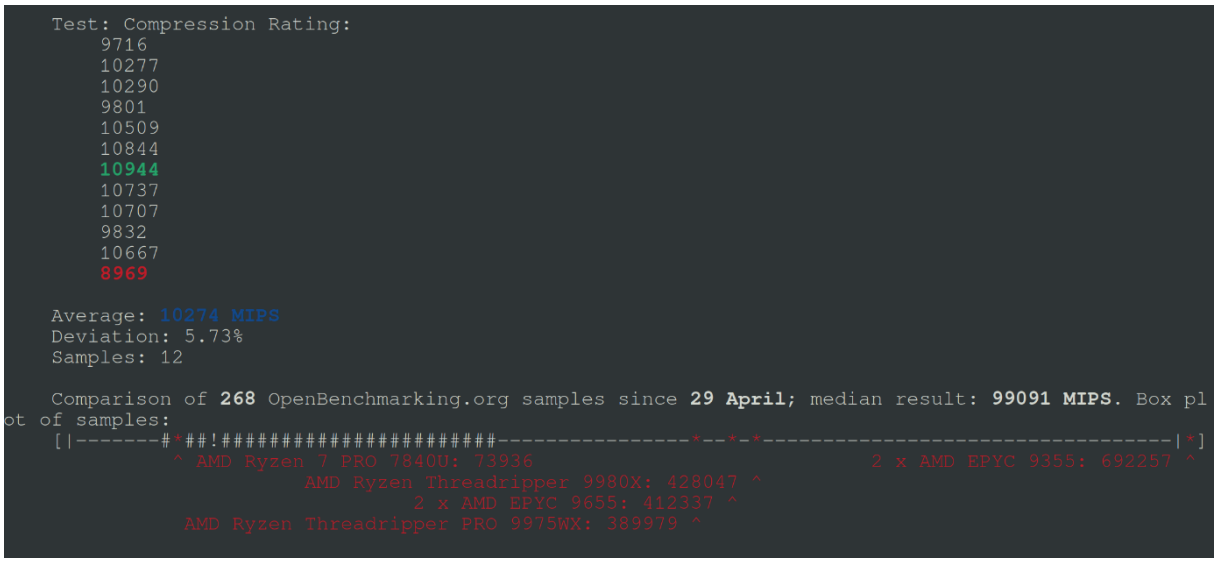


Figura 6: Resultados de compresión.

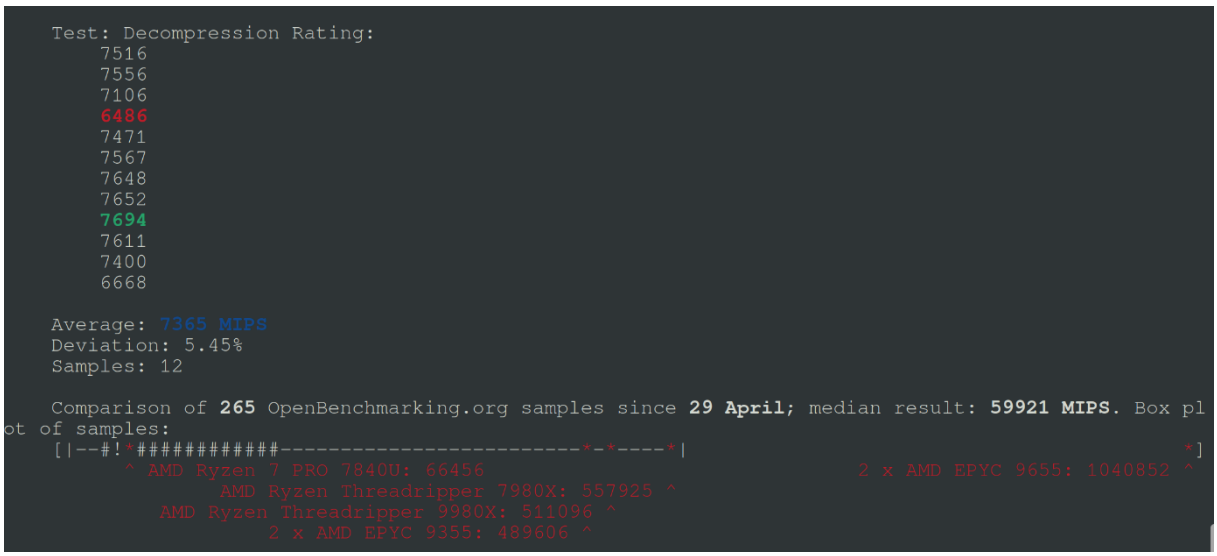


Figura 7: Resultados de descompresión.



Figura 8: Verificación de los resultados guardados.

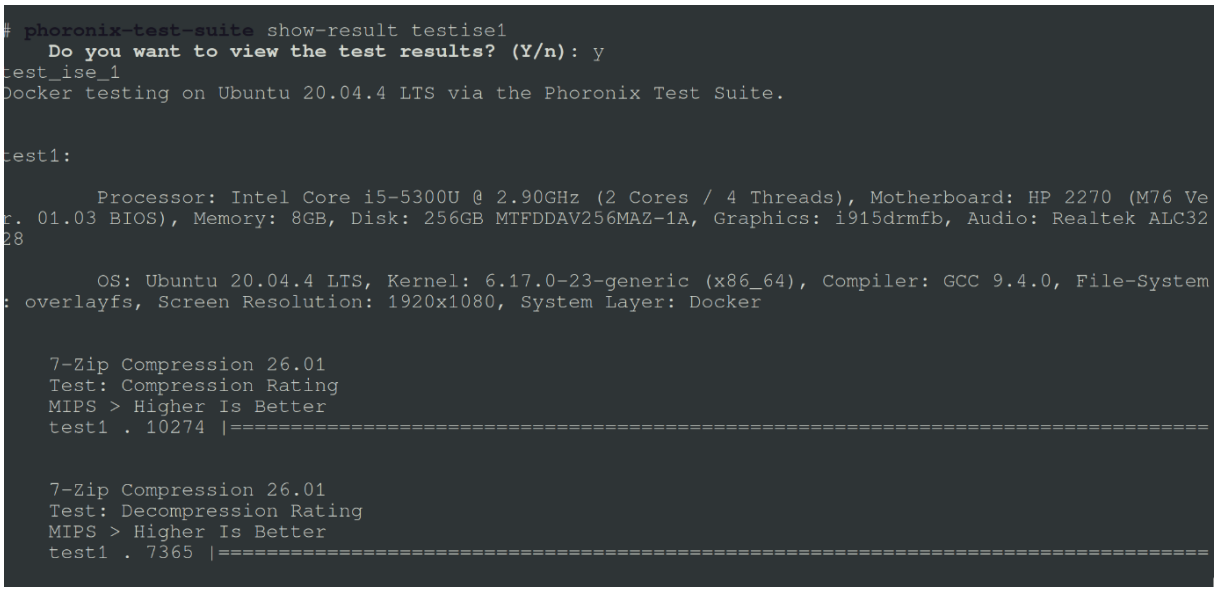


Figura 9: Mostrando los resultados del benchmark con el comando para ver los test anteriores.

El benckmark elegido fue 7-Zip Compression, que evalúa el rendimiento de compresión y descompresión de archivos utilizando el algoritmo LZMA. La elección de este benchmark se debió a ser un test de procesador según la lista de benchmarks recomendados por Phoronix, y por ser un test que se ejecuta en un tiempo razonable. Podemos ver como el bechmark se ejecuto sin problemas hasta hacer un total de 12 pasadas para evitar problemas de variabilidad en los resultados.
Con respecto a los resultados obtenidos, podemos ver una puntuación media de 10.274 MIPS en compresión y 7.365 MIPS en descompresión. Esto coloca a nuestro procesador muy abajo con respecto a la mediana de Openbenchmarking.org y con respecto a otros procesadores modernos. Muy entendible teniendo en cuenta que el procesador del equipo es un Intel Core i5-5300U, un procesador de portátil de hace varios años.

2. Ejercicio 2. Carga Http con AB

```
juan@juan-HP-EliteBook-Folio-1040-G2:~$ ab -n 10000 -c 500 http://192.168.56.2/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 192.168.56.2 (be patient)
Completed 1000 requests
Completed 2000 requests
Completed 3000 requests
Completed 4000 requests
Completed 5000 requests
Completed 6000 requests
Completed 7000 requests
Completed 8000 requests
Completed 9000 requests
Completed 10000 requests
Finished 10000 requests


Server Software:        Apache/2.4.62
Server Hostname:        192.168.56.2
Server Port:            80

Document Path:          /
Document Length:        73 bytes

Concurrency Level:      500
Time taken for tests:   8.005 seconds
Complete requests:      10000
```

Figura 10: Ejecucion sobre Apache_1.

```
Concurrency Level:      500
Time taken for tests:   8.005 seconds
Complete requests:      10000
Failed requests:        0
Total transferred:      3390000 bytes
HTML transferred:       730000 bytes
Requests per second:    1249.23 [#/sec] (mean)
Time per request:       400.246 [ms] (mean)
Time per request:       0.800 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          413.56 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        0    1   3.4      0      21
Processing:     8  391  59.9    411     539
Waiting:        1  390  61.3    411     539
Total:         23  392  56.9    411     551

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%    411
  66%    416
  75%    420
  80%    423
  90%    426
  95%    428
  98%    430
  99%    432
 100%    551 (longest request)
juan@juan-HP-EliteBook-Folio-1040-G2:~$
```

Figura 11: Ejecucion sobre Apache_2, continuación.

```
juan@juan-HP-EliteBook-Folio-1040-G2:~$ ab -n 10000 -c 500 http://192.168.56.3/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 192.168.56.3 (be patient)
Completed 1000 requests
Completed 2000 requests
Completed 3000 requests
Completed 4000 requests
Completed 5000 requests
Completed 6000 requests
Completed 7000 requests
Completed 8000 requests
Completed 9000 requests
Completed 10000 requests
Finished 10000 requests


Server Software:        nginx/1.20.1
Server Hostname:        192.168.56.3
Server Port:            80

Document Path:          /
Document Length:        72 bytes

Concurrency Level:      500
Time taken for tests:   1.488 seconds
Complete requests:      10000
Failed requests:        0
```

Figura 12: Ejecucion sobre Nginx_1.

```
Concurrency Level:      500
Time taken for tests:   1.488 seconds
Complete requests:      10000
Failed requests:        0
Total transferred:      3030000 bytes
HTML transferred:       720000 bytes
Requests per second:    6719.06 [#/sec] (mean)
Time per request:       74.415 [ms] (mean)
Time per request:       0.149 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          1988.16 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        1   27  40.2     25    1074
Processing:    11   37  19.7     35     307
Waiting:        2   37  19.6     35     305
Total:         28   64  44.7     61    1102

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%     61
  66%     66
  75%     70
  80%     72
  90%     78
  95%     82
  98%     90
  99%     94
 100%   1102 (longest request)
juan@juan-HP-EliteBook-Folio-1040-G2:~$
```

Figura 13: Ejecucion sobre Nginx_2, continuación.

En esta prueba de carga se ha empleado la herramienta Apache Benchmark (ab) para someter a los servidores web Apache y Nginx a un test de estrés idéntico. Se ha definido un entorno de ejecución exigente , lanzando un total de 10.000 peticiones con un nivel de concurrencia de 500 peticiones simultáneas sobre el archivo estático index.html por defecto.
Ambos servidores han demostrado una configuración robusta ante la carga exigida, logrando despachar la totalidad de la prueba sin registrar ninguna petición fallida (Failed requests: 0).

Apache logró procesar una media de 1.249 peticiones por segundo (RPS), tardando aproximadamente 8 segundos en finalizar el test al completo. Su tiempo medio de respuesta por cada bloque de peticiones concurrentes fue de unos 400 milisegundos.
Nginx, por su parte, alcanzó una tasa de 6.719 peticiones por segundo (RPS), completando la misma carga en apenas 1,48 segundos. El tiempo medio de respuesta cayó drásticamente a unos 74 milisegundos. Nginx demostró ser más de 5 veces más rápido procesando este volumen.
Estas diferencias de rendimiento eran esperadas debido a la diferencia de arquitecturas entre ambos servidores.